

Sistema Wearable Low-Cost para la Seguridad y Monitoreo de Trabajadores en Espacios Confinados

TC023 - Planificación de Proyectos — Actividad 1

Grupo N° 2

De Lazzari, Ezequiel	(Padrón 115701)
Lopez Ruvira, Valentin	(Padrón 111700)
Yashnyk, Kira	(Padrón 111821)
Romero, Federico Martín	(Padrón 98214)

Facultad de Ingeniería — Universidad de Buenos Aires

X de 2026

1. Problemática

Contexto

Un **espacio confinado** es un recinto con entradas y salidas limitadas, ventilación natural insuficiente y que no está diseñado para una ocupación permanente. Los trabajadores que realizan tareas en estos entornos pueden estar expuestos simultáneamente a distintos riesgos.

- **Riesgos potenciales:** exposición a gases peligrosos, atmósferas con concentración insuficiente de oxígeno, temperaturas extremas, ruido, caídas y otras condiciones propias de la tarea.
- **Situación actual:** el monitoreo de distintos riesgos puede requerir el uso de instrumentos independientes, dificultando la obtención de una visión conjunta de las condiciones de seguridad.
- **Actores involucrados:** trabajadores, responsables de Seguridad e Higiene, supervisores y empresas.
- **Restricciones:** las soluciones disponibles pueden implicar múltiples dispositivos, dificultando su uso simultáneo y aumentando los costos de implementación.
- **Impacto:** una detección tardía de situaciones peligrosas puede aumentar la probabilidad y gravedad de accidentes laborales.

2. Necesidad y Producto

Necesidad

Contar con una solución integrada, portátil y accesible que facilite el monitoreo de las condiciones de seguridad durante tareas en espacios confinados.

Idea de producto

Un dispositivo *wearable* de bajo costo que integre el monitoreo de **variables relevantes de seguridad** y permita alertar al trabajador ante situaciones potencialmente peligrosas.

- Diseñado para acompañar al trabajador durante la tarea.
- Busca reducir la necesidad de utilizar múltiples instrumentos independientes para el monitoreo.
- El producto se plantea inicialmente como un **concepto**, sujeto a posterior análisis de factibilidad, definición del escenario de uso y delimitación del alcance.

3. Macroetapas del Proyecto

Ubicación dentro del proceso general de diseño de ingeniería

- 1 Diagnóstico e identificación de la problemática
- 2 Definición de la necesidad y del producto
- 3 Diseño y desarrollo
- 4 Verificación y validación
- 5 Implementación y evaluación

Etapa actual

Diagnóstico y definición inicial de la necesidad y del producto.

El grupo se encuentra delimitando la problemática, el escenario de uso y el alcance inicial de la propuesta.

Fuentes y Referencias Bibliográficas



Villamil García, E., & García Hernández, M. J. (2003). *Introducción al Proyecto de Ingeniería*. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.



Musso Rodríguez, G. A. (2026). *Introducción a la Asignatura / Proceso de Diseño*. Diapositivas de clase 1 y 2. Departamento de Electrónica, FIUBA.



Fahrenkrog, S., & Bolles, D. (2019). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos*. Project Management Institute.